Python Engineering - Class 06 Reference Guide

Diccionarios y conjuntos

Guía de consulta de sintaxis y herramientas utilizadas en esta clase. Incluye qué hace cada elemento, cómo se escribe, qué recibe o produce y cuándo conviene utilizarlo.

Mapa rápido

Concepto	Sintaxis	Idea
dict	config={'g':9.81}	Mapeo que relaciona claves únicas con valores.
Acceso por clave	config['g']	Recupera un valor utilizando su clave descriptiva.
get()	config.get('g')	Recupera una clave y permite proporcionar un valor por defecto sin lanzar directamente
keys()	config.keys()	Proporciona una vista de las claves del diccionario.
values()	config.values()	Proporciona una vista de los valores almacenados.
items()	config.items()	Permite iterar simultáneamente por claves y valores.
Pertenencia	'g' in config	Comprueba si una clave está presente en un diccionario.
set	required={'g','dt'}	Colección no ordenada de elementos únicos, útil para pertenencia y operaciones de con
Diferencia de conjuntos	required - provided	Permite encontrar elementos obligatorios que no aparecen en el conjunto disponible.
Intersección de conjuntos	A & B	Obtiene los elementos que aparecen simultáneamente en dos conjuntos.

1. dict

Sintaxis: `config={'g':9.81}`

Mapeo que relaciona claves únicas con valores.

```
config = {'g': 9.81, 'dt': 0.1}
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

2. Acceso por clave

Sintaxis: `config['g']`

Recupera un valor utilizando su clave descriptiva.

```
g = config['g']
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

3. get()

Sintaxis: `config.get('g')`

Recupera una clave y permite proporcionar un valor por defecto sin lanzar directamente KeyError.

```
g = config.get('g', 9.81)
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

4. keys()

Sintaxis: `config.keys()`

Proporciona una vista de las claves del diccionario.

```
provided = set(config.keys())
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

5. values()

Sintaxis: `config.values()`

Proporciona una vista de los valores almacenados.

```
for value in config.values():
    ...
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

6. items()

Sintaxis: `config.items()`

Permite iterar simultáneamente por claves y valores.

```
for key, value in config.items():
    ...
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

7. Pertenencia

Sintaxis: `'g' in config`

Comprueba si una clave está presente en un diccionario.

```
if 'g' in config:
    ...
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

8. set

Sintaxis: `required={'g','dt'}`

Colección no ordenada de elementos únicos, útil para pertenencia y operaciones de conjuntos.

```
required = {'h0', 'v0', 'g', 'dt'}
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

9. Diferencia de conjuntos

Sintaxis: `required - provided`

Permite encontrar elementos obligatorios que no aparecen en el conjunto disponible.

```
missing = required - provided
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

10. Intersección de conjuntos

Sintaxis: `A & B`

Obtiene los elementos que aparecen simultáneamente en dos conjuntos.

```
common = required & provided
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

Errores comunes

- Confundir el nombre de una función con su llamada usando paréntesis.
- No revisar tipos, índices o shapes antes de una operación.
- Usar una herramienta porque funciona sin poder explicar qué recibe y qué devuelve.

Chuleta mental

```
dict: config={'g':9.81}
Acceso por clave: config['g']
get(): config.get('g')
keys(): config.keys()
values(): config.values()
items(): config.items()
Pertenencia: 'g' in config
set: required={'g','dt'}
Diferencia de conjuntos: required - provided
Intersección de conjuntos: A & B
```